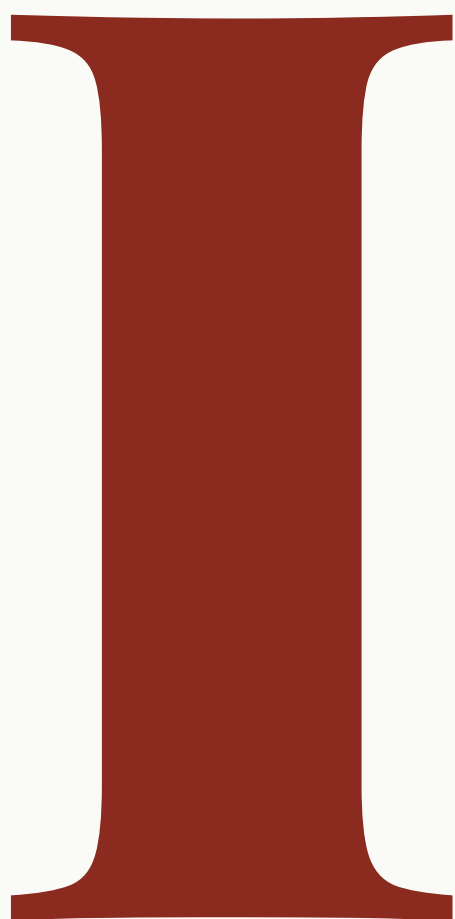




Откуда взялись нейросети

ВИЗУАЛ: NOKIA С ЭКРАНОМ T9

1.1 T9 НА NOKIA

Помните это?

Те же три-четыре кнопки на одну букву — и подсказка слова

ВИЗУАЛ: СХЕМА КНОПКИ → СЛОВАРЬ → СЛОВО

1.1 T9 НА NOKIA

Как работал T9

Цифры превращались в слова через встроенный словарь частотности

Машина впервые начала угадывать

СЛАЙД 09 · 1.1

T9 vs LLM

А

T9: фиксированный словарь

Выбор из заранее заданных вариантов. Слово существует — или его нет.

Б

LLM: генерация

Ничего не выбирается заранее. Каждый ответ собирается с нуля, слово за словом.

ВИЗУАЛ: СКРИНШОТ ПИСЬМА С ПОДСКАЗКОЙ SMART COMPOSE

1.2 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Smart Compose в Gmail

Та же идея предсказания, но мощнее. Дистраивает не слово, а целую фразу.

ВИЗУАЛ: СКРИНШОТ СТРОКИ ПОИСКА С ПОДСКАЗКАМИ

1.2 АВТОЗАПОЛНЕНИЕ

Автодополнение в поиске

Каждое следующее слово — самое вероятное продолжение запроса

Со слов на фразы

СЛАЙД 13 · 1.2

ВИЗУАЛ: ОБЛОЖКА СТАТЬИ «ATTENTION IS ALL YOU NEED»

1.3 GPT-2 И GPT-3

2017: Transformer

Восемь авторов из Google. Архитектура, на которой работают все современные модели.

ВИЗУАЛ: ГРАФИК 117М → 1.5В → 175В ПАРАМЕТРОВ

1.3 GPT-2 И GPT-3

Линия GPT

GPT-1, GPT-2, GPT-3 — рост на три порядка за три года

175 миллиардов параметров

СЛАЙД 16 · 1.3

ВИЗУАЛ: ГРАФИК EMERGENT ABILITIES (РЕЗКИЙ СКАЧОК)

1.3 GPT-2 И GPT-3

Что-то странное произошло

Способности появились не плавно. На определённом масштабе модель начала делать то, чему её не учили.

Модель не понимает — она угадывает следующее слово на огромной статистике

→ дальше: угадывание = мышление

Угадывание = мышление

СЛАЙД 19 · 1.3

ВИЗУАЛ: ПЕРВЫЙ ИНТЕРФЕЙС CHATGPT (НОЯБРЬ 2022)

1.4 CHATGPT 2022

30 ноября 2022

Тот же GPT-3.5 — но с диалоговой обёрткой. Этого хватило, чтобы он стал явлением.

**100 миллионов
пользователей за 2 месяца**

СЛАЙД 21 · 1.4

Продолжатель текста стал ассистентом, который отвечает на вопрос

→ дальше: как именно его «дрессировали»

ВИЗУАЛ: СХЕМА ОБУЧЕНИЯ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОЦЕНКАМИ (RLHF)

1.4 CHATGPT 2022

RLHF

Люди оценивают ответы модели. Модель учится давать те, которые оценивают выше.

Дрессировка начитанного человека

СЛАЙД 24 · 1.4

**2024–2025: o1, R1, GPT-5 — модели, которые сначала рассуждают,
потом отвечают**

→ дальше: что это значит на практике

ВИЗУАЛ: ОТВЕТ МОДЕЛИ С БЛОКОМ <THINK>...</THINK>

1.5 ДУМАЮЩИЕ МОДЕЛИ

Chain of Thought

Перед ответом модель проговаривает рассуждение про себя — это видно прямо в выводе.

Метафора студентов

А

Студент-выскачка

Отвечает первое, что пришло в голову. Быстро, уверенно — иногда мимо.

Б

Студент с черновиком

Подумает, набросает план, проверит — потом отвечает.

Что меняется

А

Обычная модель

Быстрее, меньше токенов, дешевле. Простые задачи — без потерь.

Б

Думающая модель

Медленнее, дороже — но точнее на задачах с несколькими шагами.

Ловушка

А

DeepSeek-V3 · 3.9%

Обычная модель. Доля галлюцинаций — низкая.

Б

DeepSeek-R1 · 14.3%

Думающая модель. Рассуждение увеличивает риск выдумать факт.

ВИЗУАЛ: T9 → АВТОЗАПОЛНЕНИЕ → GPT-3 → CHATGPT → 01 / R1

1.6 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Линия времени

От подсказки слова до модели, которая рассуждает — двадцать лет одной идеи

Это не интеллект. Это статистика.

СЛАЙД 31 · 1.6 · ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ СЕКЦИИ

II

Как это работает внутри

Откуда модель знает, что «врач» и «доктор» — почти одно?

→ дальше: слова в пространстве

ВИЗУАЛ: ТОЧКИ-КЛАСТЕРЫ В 2D-ПРОСТРАНСТВЕ

2.1 ВЕКТОРЫ СМЫСЛОВ

Слова в пространстве

Каждое слово — точка. Близкие по смыслу — рядом. Это получилось само из текста.

Близость = смысл

СЛАЙД 35 · 2.1

Синонимы, перевод, парафраз — всё из одной геометрии слов

→ дальше: контекст и память

ВИЗУАЛ: СИСТЕМНЫЙ ПРОМТ + ИСТОРИЯ + ЗАПРОС

2.2 КОНТЕКСТ И ПАМЯТЬ

Что такое контекст

Всё, что модель видит при ответе: служебная инструкция, история чата, ваш текущий вопрос.

128 000 токенов $\approx$ 200 страниц

СЛАЙД 38 · 2.2

Между чатами

А

Чат №1

Внутри одного чата модель помнит всё, что в нём было.

Б

Чат №2

Открыли новый чат — с нуля. Ничего из чата №1 не помнит.

Память в ChatGPT

А

Контекст чата

Работает сам, в рамках одного чата. Никаких настроек.

Б

Memory

Отдельная функция, отдельный файл. Переносит данные между чатами.

Модель училась один раз — на терабайтах текста, за месяцы

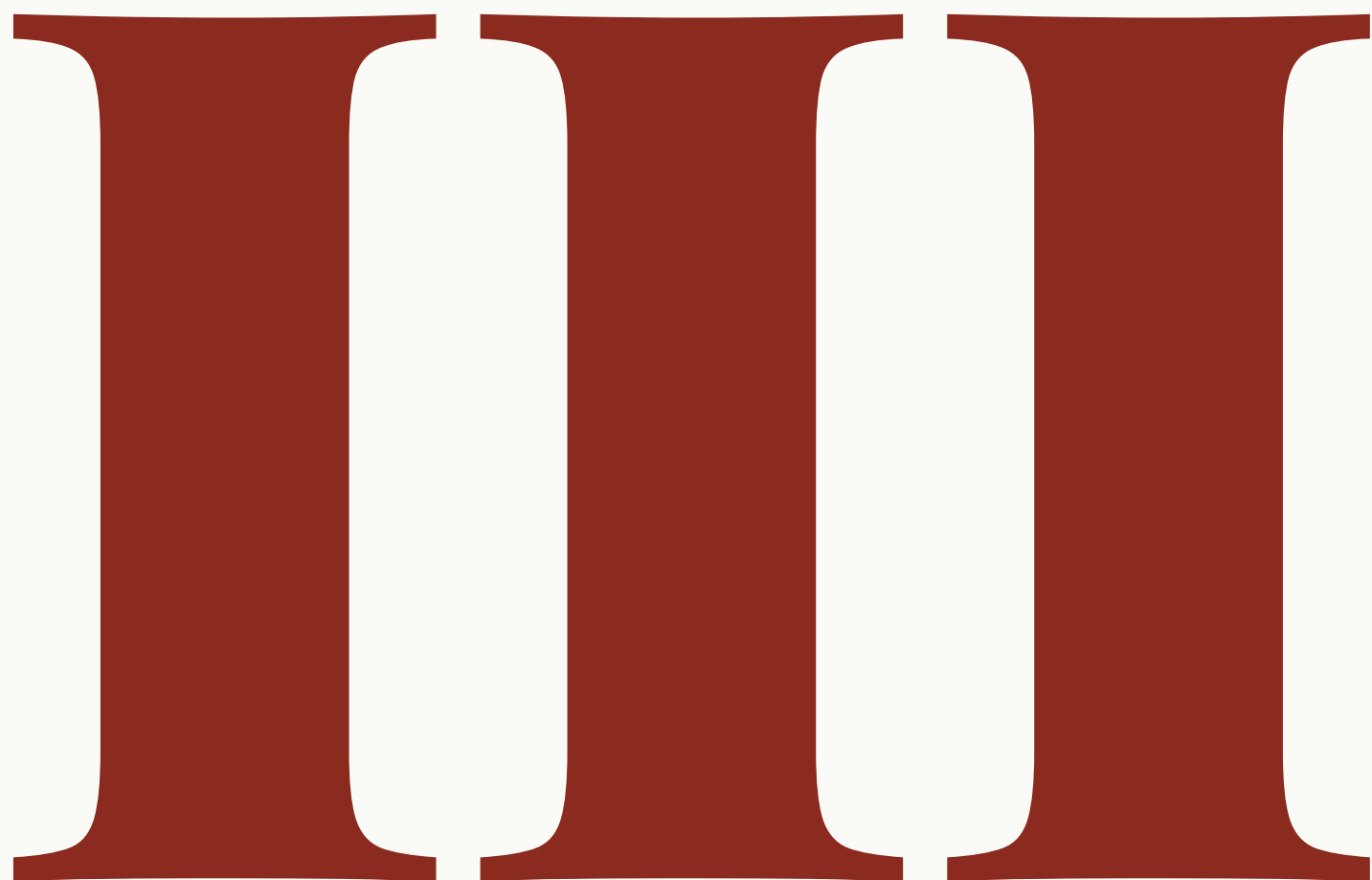
→ дальше: что происходит после релиза

После релиза веса модели больше не меняются

→ дальше: ваши вопросы её не меняют

Ваши вопросы её не меняют

СЛАЙД 43 · 2.3



Важные особенности

Облачный сервис видит ваш запрос. Локальная модель — нет.

→ дальше: как отключить обучение на ваших данных

ВИЗУАЛ: НАСТРОЙКА-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «IMPROVE THE MODEL FOR EVERYONE»

3.1 ДАННЫЕ И ПРИВАТНОСТЬ

Отключить обучение на ваших данных

В ChatGPT, Claude, Gemini — отдельный переключатель. Один раз нашли — выключили — забыли.

Конфиденциальная информация — не в облако. Никогда.

Каждый новый чат — модель начинает с нуля

→ дальше: когда Memory полезна

Memory полезна для предпочтений. Мешает, когда нужна чистая постановка.

Поиск — отдельная функция, не базовое поведение модели

→ дальше: когда включать, когда выключать

Включайте на свежих фактах. Выключайте на формулировках и текстах.

Модель знает не факты — она знает статистику текстов о них

→ дальше: живая демонстрация в зале

Демонстрация галлюцинации

СЛАЙД 53 · 3.4 · ЖИВАЯ ДЕМО

Где проверять обязательно

А

Проверять

Цифры, цитаты, источники, имена, даты — всё, что может быть выдумано правдоподобно.

Б

Можно доверять

Структура, стиль, формулировки, переводы — там, где факт не проверяется фактом.

AI заменяет задачи, не профессии — как статпакеты заменили счёты, не статистов

Модель читает буквально. Об этом — во второй секции.

→ мост к Секции 2

ВИЗУАЛ: КАРТА СЕКЦИИ 1 С ГАЛОЧКАМИ ПО ПОДБЛОКАМ

ЗАКРЫТИЕ

Что мы прошли

История · Устройство · Особенности — три блока пройдены

Перерыв 15 минут